Práctica 0: Diseño inicial (Versión 0.1) - FitTrack

1. Descripción y alcance

FitTrack es una aplicación web para planificar, registrar y monitorizar entrenamientos de fuerza. Permite crear rutinas, consultar y clonar rutinas populares de la comunidad, registrar series y pesos reales, y seguir la evolución de marcas.

- **Fuera del alcance (v0.1):** Analíticas avanzadas con IA, generación automática de dietas y chat o mensajería social directa.

2. Funcionalidades del frontend

- **Sin autenticar:** Ver ejercicios públicos del catálogo y el listado de rutinas populares de la comunidad; registrarse con email y contraseña.
- **Autenticado:** Iniciar y cerrar sesión (*login*/*logout*).
- **Gestión propia:** Crear y gestionar ejercicios personalizados y rutinas propias (marcándolas opcionalmente como públicas).
- **Comunidad:** Copiar/clonar una rutina popular pública al panel personal.
- **Entrenamiento:** Añadir ejercicios con series/repeticiones objetivo a una rutina, registrar una sesión de entrenamiento activa anotando pesos/repeticiones reales, y consultar el historial de entrenamientos.

3. Tipo de backend

- **Solución:** Backend basado en **Supabase (BaaS)**.
- **Justificación:** Las funcionalidades integradas que ofrece Supabase (autenticación, base de datos PostgreSQL gestionada y APIs automáticas) son más que suficientes para implementar la aplicación de forma rápida y sencilla sin necesidad de mantener un servidor Express propio.

4. Responsabilidades del backend

- Gestionar usuarios y autenticación segura.
- Almacenar la persistencia de ejercicios, rutinas (públicas/privadas), sesiones e histórico de series.
- Permitir consultar rutinas y ejercicios, incluyendo filtros de búsqueda y listados de rutinas populares.
- Permitir crear, modificar y eliminar recursos únicamente a sus propietarios.
- Garantizar las reglas de acceso mediante políticas de seguridad (Row Level Security) y permitir la clonación de rutinas públicas.

5. Modelo de datos

El modelo conceptual de entidades y sus relaciones (similar al esquema de burbujas del enunciado) se estructura de la siguiente forma:

(Usuario) --------(crea)--------> (Ejercicio)

| |

| | (1 a N)

| (1 a N) v

| (RutinaEjercicio)

| |

v | (N a 1)

(Rutina) <---(copia opcional)----------+

|

| (1 a N)

v

(SesionEntrenamiento)

|

| (1 a N)

v

(SerieRealizada)

- **Entidades y atributos principales:**
  - **Usuario:** id, nombre, email, password_hash, fecha_registro.
  - **Ejercicio:** id, nombre, grupo_muscular, equipamiento, creador_id *(nulo si es global)*.
  - **Rutina:** id, usuario_id, nombre, descripcion, es_publica *(booleano para rutinas populares)*, fecha_creacion.
  - **RutinaEjercicio (Intermedia):** id, rutina_id, ejercicio_id, series_objetivo, repeticiones_objetivo.
  - **SesionEntrenamiento:** id, usuario_id, rutina_id, fecha_realizacion, comentarios.
  - **SerieRealizada:** id, sesion_id, ejercicio_id, numero_serie, peso_levantado_kg, repeticiones_realizadas.